

KPTC Scheduler

独立Linuxサーバー構築・移行手順書

内部スケジューラーと外部空き状況を別Linuxサーバーへ安全に配備・移行する手順

2台 内部 / 外部	HTTPS HMAC JSON送信	DBなし 外部は単一JSON
---------------	----------------------	-------------------

文書版 v2.0 | 更新日 2026-08-16 | 実装基準コミット 83577b6 | ブランチ agent/secure-json-delivery-auth

01 目的・前提・完成条件

現行のさくら同居構成から、内部公開のスケジューラーと外部公開の空き状況を別Linuxサーバーへ移行します。外部から内部への接続は作らず、内部から外部への署名付きHTTPS送信だけを許可します。

社内利用者 管理者 / 一般 / 閲覧者	内部サーバー React画面 + PHP API 認証DB + SQLite	HTTPS JSON送信 HMAC-SHA256 再送・監視	外部サーバー 受信API + 単一JSON 空き状況画面	一般閲覧者 3室・3か月 ログイン不要
前提		実行環境要件		
OS		systemdを利用できるLinux。例はUbuntu / Debian系		
Web		Nginx + PHP-FPM 8.2以上		
PHP拡張		PDO SQLite、mbstring、cURL、JSON、OpenSSL		
ビルド		Node.js 22.13以上 + npm。CIまたは管理端末で実施		
DNS/TLS		内部FQDNは内部DNS、外部FQDNは公開DNS。両方HTTPS		
権限		内部は管理者・一般・閲覧、外部は匿名閲覧		

完成条件: 外部サーバーに内部SQLite、auth_users、予定件名、利用者名、メモ、操作履歴が存在しないこと。

02 事前に確定する値

プレースホルダー	例	確定内容
	<code>scheduler.intra.example.jp</code>	内部スケジューラーFQDN
	<code>availability.example.jp</code>	外部空き状況FQDN
	<code>10.20.0.0/16</code>	内部画面へ接続可能なLAN/VPN
	<code>20260816-83577b6</code>	配備リリース識別子
	<code>openssl rand -hex 32</code>	内部・外部で共有。32文字以上
	<code>admin</code>	初期管理者アカウントID
	<code>m1</code>	既存members内の管理者対象ID

- 内部URL、外部URL、受信URL、証明書、内部CIDR、運用ユーザー、バックアップ先、監視通知先を設計書で承認。
- 共有鍵は秘密管理基盤または権限600の設定ファイルで保管し、Git・配布tar・Web公開領域へ入れない。
- 本番では空パスワードを推奨しない。一般権限は予定変更が可能なため、ネットワーク制限も併用。

03 ソース取得・ 検査・ 2配布物の作成

```
git clone https://github.com/Apfelengineer/260725_GW_WEB.git
cd 260725_GW_WEB
git checkout <APPROVED_COMMIT_OR_TAG>
```

```
corepack enable
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm run check
pnpm test
pnpm run build
```

```
test -f dist-internal/api.php
test -f dist-internal/auth.php
test -f dist-public/receive-availability.php
test ! -f dist-public/api.php
test ! -f dist-public/auth.php
```

配布物	含む	含めない
dist-internal	内部画面、api、auth、契約・変換・送信、3 CLI、og.png	外部受信API、外部画面、秘密値、DB
dist-public	空き画面、受信、公開読取、health、契約、ロゴ	内部API、認証、管理CLI、SQLite、内部画面

```
tar -C dist-internal -czf kptc-internal-<RELEASE>.tar.gz .
tar -C dist-public -czf kptc-public-<RELEASE>.tar.gz .
sha256sum kptc-internal-<RELEASE>.tar.gz kptc-public-<RELEASE>.tar.gz
```

04 内部サーバーの基盤準備

```
sudo apt update
sudo apt install -y nginx php-fpm php-cli php-sqlite3 php-curl php-mbstring

sudo useradd --system --home /var/lib/kptc-scheduler --shell /usr/sbin/nologin kptc || true
sudo install -d -o root -g root -m 0755 /opt/kptc-scheduler/releases
sudo install -d -o root -g root -m 0755 /opt/kptc-scheduler/internal
sudo install -d -o kptc -g www-data -m 0770 /var/lib/kptc-scheduler
sudo install -d -o root -g www-data -m 0750 /etc/kptc-scheduler
sudo install -d -o root -g root -m 0750 /var/backups/kptc-scheduler
```

パス	所有 / 権限	用途
/opt/kptc-scheduler/releases/	root:root 0755	不変の内部配布物
/opt/kptc-scheduler/internal/current	root管理symlink	稼働リリース
/var/lib/kptc-scheduler/group-watcher.sqlite	kptc:www-data 0660	内部DB
/etc/kptc-scheduler/internal-server.env	root:www-data 0640	環境設定・共有鍵
/var/backups/kptc-scheduler	rootのみ	DB・設定の暗号化バックアップ

05 内部配布・環境設定

```
sudo install -d -m 0755 /opt/kptc-scheduler/releases/<RELEASE>
sudo tar -xzf kptc-internal-<RELEASE>.tar.gz -C /opt/kptc-scheduler/releases/<RELEASE>
sudo ln -sfn /opt/kptc-scheduler/releases/<RELEASE> /opt/kptc-scheduler/internal/current

sudo cp deploy/internal-server.env.example /etc/kptc-scheduler/internal-server.env
sudo chmod 0640 /etc/kptc-scheduler/internal-server.env

KPTC_INTERNAL_SCHEDULER_DB=/var/lib/kptc-scheduler/group-watcher.sqlite
KPTC_PUBLIC_AVAILABILITY_MODE=https
KPTC_PUBLIC_AVAILABILITY_ENDPOINT=https://<PUBLIC_FQDN>/calendar/receive-availability.php
KPTC_PUBLIC_AVAILABILITY_PAGE_URL=https://<PUBLIC_FQDN>/calendar
KPTC_PUBLIC_AVAILABILITY_SECRET=<SHARED_SECRET>
KPTC_PUBLIC_AVAILABILITY_TIMEOUT=10
KPTC_PUBLIC_AVAILABILITY_STALE_SECONDS=1800
KPTC_SESSION_COOKIE_SECURE=1
KPTC_AUTH_IDLE_TIMEOUT=1800
KPTC_AUTH_ABSOLUTE_TIMEOUT=43200
```

Web用PHPは次の公開領域外ファイルを作り、上記envファイルを読み込みます。所有者root、グループwww-data、権限0640とします。

```
<?php
foreach (parse_ini_file('/etc/kptc-scheduler/internal-server.env', false, INI_SCANNER_RAW) as $key => $value) {
    putenv($key . '=' . $value);
}
```

KPTC_PUBLIC_AVAILABILITY_PAGE_URLを変更すれば、画面を再ビルドせず外部カレンダーのリンク先を変更できます。

06 内部Nginx・PHP-FPM設定

```
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name <INTERNAL_FQDN>;
    root /opt/kptc-scheduler/internal/current;
    index index.html;

    allow <INTERNAL_CIDR>;
    deny all;

    location / { try_files $uri $uri/ /index.html; }
    location = /api.php {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
        fastcgi_param KPTC_INTERNAL_CONFIG_FILE /etc/kptc-scheduler/internal-env.php;
    }
    location ~ \.php$ { return 404; }
}
```

- 環境変数の渡し方は組織標準に合わせる。PHP-FPM poolのenv[]、systemd EnvironmentFile、またはruntime-config.phpが読む公開領域外PHP設定を使用。
- Nginxの内部CIDR制限に加え、FWでも443を社内LAN/VPNに限定。
- PHP-FPMユーザーがDBディレクトリへ書き込み可能であることを確認。

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
sudo -u www-data php -r 'new PDO("sqlite:/var/lib/kptc-scheduler/group-watcher.sqlite");'
```

07 初期管理者と権限設定

api.phpへ最初にアクセスすると内部SQLiteと初期状態が作成されます。その後、初期管理者だけをCLIで作成し、以後のユーザー・アカウント・権限は管理画面で一体管理します。

```
curl -fsS https://<INTERNAL_FQDN>/api.php?action=bootstrap >/dev/null

read -s KPTC_NEW_PASSWORD
printf '%s' "$KPTC_NEW_PASSWORD" | sudo -u www-data env KPTC_INTERNAL_SCHEDULER_DB=/var/lib/kptc-scheduler/group-watcher.sqlite php /opt/kptc-scheduler/
unset KPTC_NEW_PASSWORD
```

権限	許可
admin	予定全操作、ユーザー・アカウント・予定種別管理、履歴、取り消し
user	予定閲覧・追加・編集・移動・コピー・削除
room	予定閲覧のみ。ログイン候補には表示しない
guest	パスワードなしで予定閲覧のみ

パスワードは0文字も受け入れますが、本番初期管理者には十分な長さの値を設定してください。

08 内部の再送・監視timer

```
sudo cp deploy/kptc-availability-publish.service /etc/systemd/system/  
sudo cp deploy/kptc-availability-publish.timer /etc/systemd/system/  
sudo cp deploy/kptc-availability-monitor.service /etc/systemd/system/  
sudo cp deploy/kptc-availability-monitor.timer /etc/systemd/system/  
  
# service内のUser/Group、EnvironmentFile、ExecStart、ReadWritePathsを  
# この手順の配置へ合わせてレビューしてから有効化する  
sudo systemctl daemon-reload  
sudo systemctl enable --now kptc-availability-publish.timer  
sudo systemctl enable --now kptc-availability-monitor.timer
```

処理	間隔	正常	異常
publish	5分	exit 0、pending=0、最終成功更新	exit 1、pending=1、失敗回数とエラー記録
monitor	10分	exit 0	pending / 失敗 / 30分超でexit 1、設定・DB 異常はexit 2

```
systemctl list-timers 'kptc-availability-*'  
journalctl -u kptc-availability-publish.service -n 50 --no-pager  
journalctl -u kptc-availability-monitor.service -n 50 --no-pager
```

09 外部サーバーの基盤・配布

```

sudo apt update
sudo apt install -y nginx php-fpm php-cli php-mbstring

sudo install -d -o root -g root -m 0755 /opt/kptc-availability/releases
sudo install -d -o root -g root -m 0755 /opt/kptc-availability/public
sudo install -d -o www-data -g www-data -m 0700 /var/lib/kptc-availability
sudo install -d -o root -g www-data -m 0750 /etc/kptc-availability

sudo install -d -m 0755 /opt/kptc-availability/releases/<RELEASE>
sudo tar -xzf kptc-public-<RELEASE>.tar.gz -C /opt/kptc-availability/releases/<RELEASE>
sudo ln -sfn /opt/kptc-availability/releases/<RELEASE> /opt/kptc-availability/public/current

sudo cp deploy/external-server.env.example /etc/kptc-availability/external-server.env
sudo chmod 0640 /etc/kptc-availability/external-server.env

KPTC_PUBLIC_AVAILABILITY_JSON=/var/lib/kptc-availability/public-availability.json
KPTC_PUBLIC_AVAILABILITY_SECRET=<SHARED_SECRET>
KPTC_PUBLIC_AVAILABILITY_STALE_SECONDS=1800

```

/etc/kptc-availability/public-env.phpをroot:www-data 0640で作成し、外部envファイルをWeb用PHPへ渡します。

```

<?php
foreach (parse_ini_file('/etc/kptc-availability/external-server.env', false, INI_SCANNER_RAW) as $key => $value) {
    putenv($key . '=' . $value);
}

```

- 外部配布物にapi.php、auth.php、manage-auth-user-cli.php、内部画面assets、SQLiteがないことを再確認。
- 外部JSONの所有者はPHP-FPMユーザー。ディレクトリ0700、ファイルは受信処理が0600で作成。

10 外部Nginx・ TLS・ 受信制限

```
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name <PUBLIC_FQDN>;

    location = /calendar { return 301 /calendar/; }
    location = /calendar/ { alias /opt/kptc-availability/public/current/index.html; }
    location = /calendar/index.html { alias /opt/kptc-availability/public/current/index.html; }
    location = /calendar/reservations.html { alias /opt/kptc-availability/public/current/reservations.html; }
    location /calendar/assets/ { alias /opt/kptc-availability/public/current/assets/; }
    location = /calendar/technology-center-logo-white.png {
        alias /opt/kptc-availability/public/current/technology-center-logo-white.png;
    }
    location ~ ^/calendar/(?<kptc_php>receive-availability|public-availability|health-availability)\.php$ {
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /opt/kptc-availability/public/current/$kptc_php.php;
        fastcgi_param KPTC_PUBLIC_CONFIG_FILE /etc/kptc-availability/public-env.php;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
        client_max_body_size 128k;
    }
    location ~ \.php$ { return 404; }
}
```

- 上記はURLの/calendar接頭辞をaliasで配布ディレクトリへ対応付ける例。設定後にindex.html、assets、ロゴ、3つのPHP入口を確認。
- receive-availability.phpはHMAC必須。可能なら内部サーバーの固定送信元IPだけを追加許可。
- HTTPはHTTPSヘリダイレクト。HSTS、TLS 1.2以上、組織標準暗号、証明書自動更新を設定。
- public-availability.phpとhealthは公開可。その他のPHPは404。JSONファイル自体はWeb root外。

11 現行データの移行

順序	作業	確認
1	変更凍結を案内し、現行DBと設定をバックアップ	SQLite本体、-wal、-shmの扱いを統一
2	現行APIを停止または書き込み停止	バックアップ中の更新がない
3	sqlite3 .backupまたは停止後コピー	PRAGMA integrity_checkがok
4	内部サーバーの/var/libへ転送	所有者・ 0660・ Web非公開
5	新api.phpを初回起動	auth role制約・ auth_revision等の自動移行
6	認証アカウント一覧を確認	adminが最低1名、member_idが存在
7	送信CLIを手動実行	外部JSONが当月を含む3か月へ更新
8	内部DNSまたはリバースプロキシを切替	利用者テスト後に凍結解除

```
sudo systemctl stop php8.2-fpm
sqlite3 /path/to/old/group-watcher.sqlite ".backup '/tmp/group-watcher.sqlite'"
sqlite3 /tmp/group-watcher.sqlite "PRAGMA integrity_check;"
sudo install -o kptc -g www-data -m 0660 /tmp/group-watcher.sqlite /var/lib/kptc-scheduler/group-watcher.sqlite
sudo systemctl start php8.2-fpm
```

12 実通信試験

試験	期待結果
未認証bootstrap	管理者・一般だけをloginUsersへ返し、予定データは返さない
管理者ログイン	200、role=admin、CSRF、状態・アカウント・履歴
一般ログイン	200、role=user。予定変更200、ユーザー管理403
guest-login	200、role=guest。予定保存403
空パスワード	設定したアカウントで空文字ログイン200
送信CLI	exit 0、外部受信200または同一内容202
公開読取	室ID・日付・4状態だけ。個人情報なし
health	最新受信30分以内・当月rangeStartなら200
改ざん	署名不一致401、時刻差超過401、古い世代409、128KiB超413

```
sudo -u www-data env $(cat /etc/kptc-scheduler/internal-server.env | xargs) php /opt/kptc-scheduler/internal/current/publish-availability-cli.php
```

```
curl -fsS https://<PUBLIC_FQDN>/calendar/health-availability.php
curl -fsS https://<PUBLIC_FQDN>/calendar/public-availability.php
curl -fsS https://<PUBLIC_FQDN>/calendar/
```

13 監視・バックアップ・ログ

対象	方式	推奨アラート
内部Web	HTTPS GET / と api bootstrap	5分間隔、3回連続失敗
内部送信	monitor CLI終了コードとJSON	pending、failures>0、30分超
外部公開	GET /calendar/	HTTP 200、本文表示
外部鮮度	GET health-availability.php	HTTP 503またはupdatedAt遅延
証明書	期限監視	30日前、14日前、7日前
内部DB	日次バックアップ + integrity_check	失敗、容量急増、復元試験失敗
外部JSON	再生成可能。バックアップ必須ではない	受信停止時は内部から再送

- 内部DBバックアップは暗号化し、認証ハッシュと操作履歴を含む機密データとして扱う。
- 少なくとも四半期ごとに別ホストへ復元し、ログイン、予定、JSON送信を確認。
- Nginx、PHP-FPM、systemd、送受信エラーの保持期間と個人情報マスキングを運用規程で定義。

14 更新・ロールバック

配布物はリリースディレクトリへ展開し、検査後にcurrent symlinkを切り替えます。DB変更はapi.php起動時に自動移行されるため、更新前バックアップを必須とします。

```
# 更新前
sqlite3 /var/lib/kptc-scheduler/group-watcher.sqlite ".backup /var/backups/kptc-scheduler/pre-<RELEASE>.sqlite"

# 新版を展開・構文確認後に切替
find /opt/kptc-scheduler/releases/<RELEASE> -name '*.php' -exec php -l {} \;
sudo ln -sfn /opt/kptc-scheduler/releases/<RELEASE> /opt/kptc-scheduler/internal/current
sudo systemctl reload php8.2-fpm nginx
```

障害	ロールバック
画面・PHPだけ	currentを直前リリースへ戻し、PHP-FPM/Nginx reload
DB移行後の不整合	書き込み停止、更新前DBを復元、直前リリースへ戻す
外部公開だけ	外部currentを戻す。JSONは互換なら維持、必要なら内部から再送
共有鍵漏えい	両側の鍵を同時ローテーションし、旧鍵を無効化。送信元ログ確認

15 障害切り分け

症状	確認	対処
ログイン候補が少ない	manage-auth-user-cli list、enabled、role、member_id	一般アカウントを管理画面で作成。roomは候補に出ない
空パスワードで入れない	UIのrequired残存、apiの長さ検査、ハッシュ形式	最新版へ更新し、changePasswordを明示して空欄保存
予定保存403	role、CSRF、セッション期限	admin/userで再ログイン。guest/roomは仕様通り拒否
予定保存409	version競合	最新状態を読み、操作を再実行
送信exit 1	lastError、endpoint、DNS、TLS、secret	設定修正後publish CLI再実行
受信401	時刻同期、署名ヘッダー、共有鍵	NTPと両側の鍵を確認
受信409	sourceVersion / rangeStart / updatedAt	内部の最新DBから再生成
health 503	JSON存在、updatedAt、rangeStart	送信timer、受信権限、外部時計を確認
公開画面は開くが空	public-availability.php、roomクエリ	JSON検証、m6/m7/m8、ブラウザーconsole確認

16 現行さくら模擬構成と本番移行チェック

用途	現行さくら	独立サーバー本番
内部URL	https://apfelrunner.sakura.ne.jp/GW/schedule	https://
外部URL	https://apfelrunner.sakura.ne.jp/GW/calendar	https://calendar
内部Web	/home/apfelrunner/www/GW/schedule	/opt/kptc-scheduler/internal/current
外部Web	/home/apfelrunner/www/GW/calendar	/opt/kptc-availability/public/current
内部DB	/home/apfelrunner/GW/group-watcher.sqlite	/var/lib/kptc-scheduler/group-watcher.sqlite
公開JSON	/home/apfelrunner/GW-public/配下	/var/lib/kptc-availability/public-availability.json
定期実行	cron 5分	systemd publish 5分 / monitor 10分

最終チェックリスト

- 承認済みコミットから2配布物を作成し、SHA-256を記録した。
- 外部配布物に内部API・認証・SQLite・内部assets・秘密値がない。
- 内部画面は社内LAN/VPNだけ、外部画面は公開、外部から内部は遮断した。
- 管理者・一般・guestのログインと権限、room/guestの403を確認した。
- 予定保存後に3か月JSONが外部へ届き、個人情報がないことを確認した。
- 再送timer、内部monitor、外部health、証明書、DBバックアップを監視へ登録した。
- ロールバックとDB復元を検証し、運用担当者へ引き継いだ。

本番切替後も、KPTC_PUBLIC_AVAILABILITY_PAGE_URLを外部FQDNへ設定すれば内部画面のリンクは再ビルド不要で追従します。